2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

2 litrelik sabit hacimli bir kapta gerçekleşen tepkimede X gazının mol sayısı 20 saniyede 1,2 molden 0,4 mole düşmektedir.

X gazının ortalama harcanma hızını mol/(L.s) cinsinden hesaplayınız.

2 — 15 puan

Bir kimyasal tepkimeye pozitif katalizör eklendiğinde ileri ve geri aktifleşme enerjileri ile tepkime entalpisinin durumu incelenir.

Katalizörün ileri aktifleşme enerjisi (Eai), geri aktifleşme enerjisi (Eag) ve tepkime entalpisi (ΔH) üzerindeki etkilerini yazınız.

3 — 15 puan

Bir odun kütüğü saatlerce yavaş yavaş yanarken, aynı kütükten elde edilen odun talaşı saniyeler içinde alev alıp tükenmektedir.

Bu gözlemi heterojen tepkimelerde temas yüzeyinin hız sabiti (k) ve tepkime süresine etkisi açısından yorumlayınız.

4 — 15 puan

Birden fazla basamakta gerçekleşen mekanizmalı tepkimelerde basamakların aktifleşme enerjileri ve hızları birbirinden farklıdır.

Çok basamaklı tepkimelerde net tepkimenin hız denkleminin neden en yavaş basamağa göre yazıldığını açıklayınız.

5 — 15 puan

Kimyasal denge statik (durgun) bir durum değil, dinamik bir süreçtir.

Kimyasal dengenin 'dinamik' olması ifadesinin ne anlama geldiğini mikroskobik ve makroskobik olaylar açısından açıklayınız.

6 — 15 puan

Fiziksel denge ile kimyasal denge arasındaki benzerlik ve farklar kimya biliminin temel konularındandır.

Fiziksel dengeye ve kimyasal dengeye birer örnek vererek aralarındaki temel farkı belirtiniz.

7 — 15 puan

Denge sabiti ifadesi yazılırken tepkimedeki tüm maddeler bağıntıya dâhil edilmez.

Saf katıların ve saf sıvıların denge sabiti (Kc) ifadesine neden yazılmadığını derişim kavramı üzerinden açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....